Mission 2 : Configurer le serveur pour la solution Nextcloud

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 2
Date de rédaction : 03 mars 2025

Sommaire

Installation des prérequis..... 3
1. Mise à jour du système..... 3
2. Installation du stack LAMP..... 3
3. Configuration de MySQL/MariaDB..... 3
Installation de Nextcloud..... 4
1. Téléchargement et déploiement..... 4
2. Erreur commune..... 4
Configuration HTTPS..... 6
1. Génération du certificat auto-signé..... 6
2. Configuration Apache..... 6
Configuration AD/LDAP..... 8
1. Installation des dépendances..... 8
2. Configuration dans Nextcloud..... 8

Cette configuration détaillée couvre l'installation de Nextcloud sur Debian avec intégration haute disponibilité d'un Active Directory double serveur (172.16.51.1 et 172.16.51.11).

Installation des prérequis

1. Mise à jour du système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2. Installation du stack LAMP

sudo apt install apache2 mariadb-server php php-{cli,xml,zip,curl,gd,mysql,intl,mbstring,bcmath,ldap,imagick} -y

sudo systemctl enable apache2 mariadb

3. Configuration de MySQL/MariaDB

sudo mysql_secure_installation

```
All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

sudo mysql -e "CREATE DATABASE nextcloud;"
sudo mysql -e "CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Etudiant_007';"
sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud. TO 'nextcloud'@'localhost';"*

```
MariaDB [(none)]> show databases
    -> ;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| nextcloud          |
| performance_schema |
+--------------------+
4 rows in set (0,001 sec)
```

Installation de Nextcloud

1. Téléchargement et déploiement

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2

```
2025-03-10 16:15:16 (48,1 MB/s) – « latest.tar.bz2 » sauvegardé [225809438/225809438]
```

tar -xjf latest.tar.bz2
sudo mv nextcloud /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud

2. Erreur commune

This version of Nextcloud requires at least PHP 8.1
You are currently running 7.4.33. Please update your PHP version.

Voici la procédure optimisée pour installer PHP 8.3 (dernière version stable) sur Debian 11/12 et configurer Nextcloud :

Préparation du système :
sudo apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

sudo apt update

Installation PHP 8.3 + extensions Nextcloud :
sudo apt install -y php8.3 php8.3-{cli,gd,curl,mysql,intl,mbstring,bcmath,ldap,imagick,xml,zip,apcu,fileinfo,opcache} libapache2-mod-php8.3

Configuration Apache :
sudo a2dismod php7.4 mpm_prefork
sudo a2enmod php8.3 mpm_event

sudo systemctl restart apache2

Optimisation PHP (fichier `/etc/php/8.3/apache2/php.ini`) :
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 16G
post_max_size = 16G
opcache.enable=1
opcache.interned_strings_buffer=16
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.revalidate_freq=60

Nettoyage anciennes versions :
sudo apt purge php7. -y*
sudo apt autoremove -y

Vérification finale :
php -v # Doit afficher "PHP 8.3.x"

```
PHP 8.3.17 (cli) (built: Mar 10 2025 08:01:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.17, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.17, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Maintenant l'erreur ne s'affiche plus :

Configuration HTTPS

1. Génération du certificat auto-signé

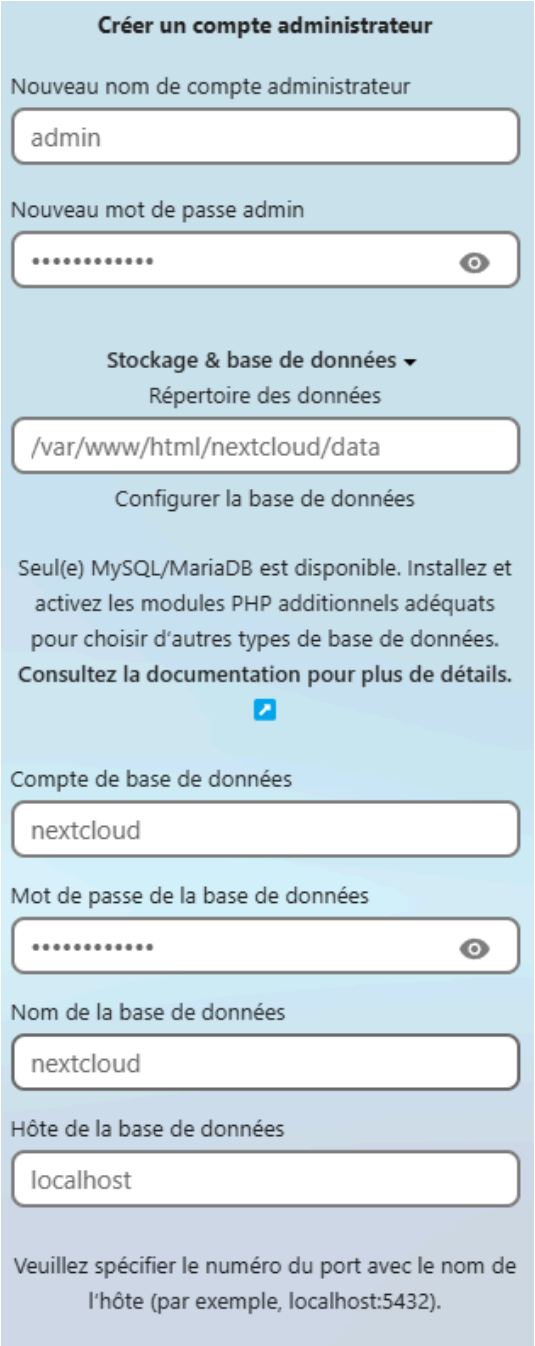
```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt
```

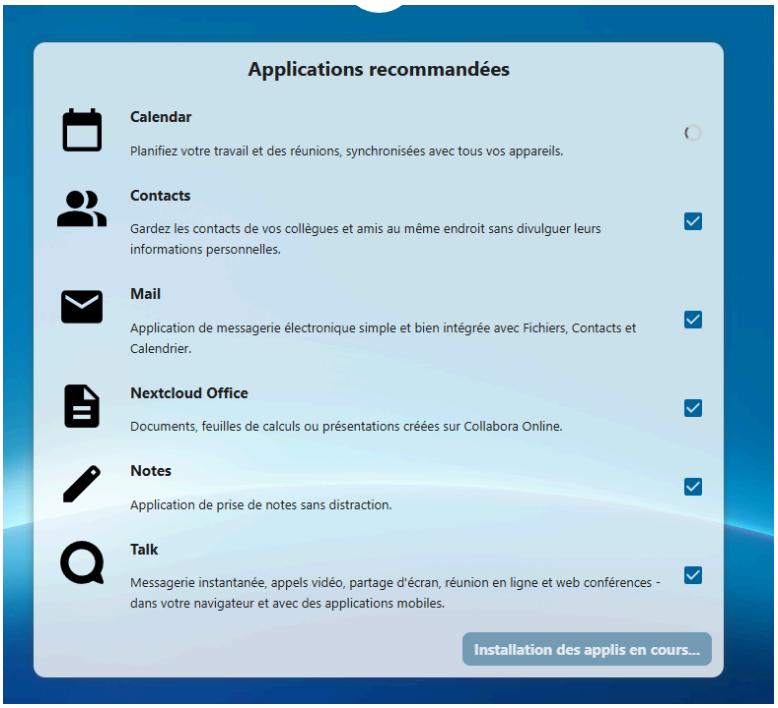
2. Configuration Apache

```
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

<VirtualHost *:443>
   ServerName 172.16.1.100
   DocumentRoot /var/www/html/nextcloud

   SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key

   <Directory /var/www/html/nextcloud>
      Require all granted
      AllowOverride All
      Options FollowSymLinks MultiViews
   </Directory>
</VirtualHost>
```

Activation :

```
sudo a2enmod ssl rewrite headers
sudo a2ensite nextcloud
sudo systemctl restart apache2
```


Créer un compte administrateur
Nouveau nom de compte administrateur
admin
Nouveau mot de passe admin
Stockage & base de données
Répertoire des données
/var/www/html/nextcloud/data
Configurer la base de données
Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails.
Compte de base de données
nextcloud
Mot de passe de la base de données
Nom de la base de données
nextcloud
Hôte de la base de données
localhost
Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).


Applications recommandées
Calendar
Planifiez votre travail et des réunions, synchronisées avec tous vos appareils.
Contacts
Gardez les contacts de vos collègues et amis au même endroit sans divulguer leurs informations personnelles.
Mail
Application de messagerie électronique simple et bien intégrée avec Fichiers, Contacts et Calendrier.
Nextcloud Office
Documents, feuilles de calculs ou présentations créées sur Collabora Online.
Notes
Application de prise de notes sans distraction.
Talk
Messagerie instantanée, appels vidéo, partage d'écran, réunion en ligne et web conférences - dans votre navigateur et avec des applications mobiles.
Installation des applis en cours...

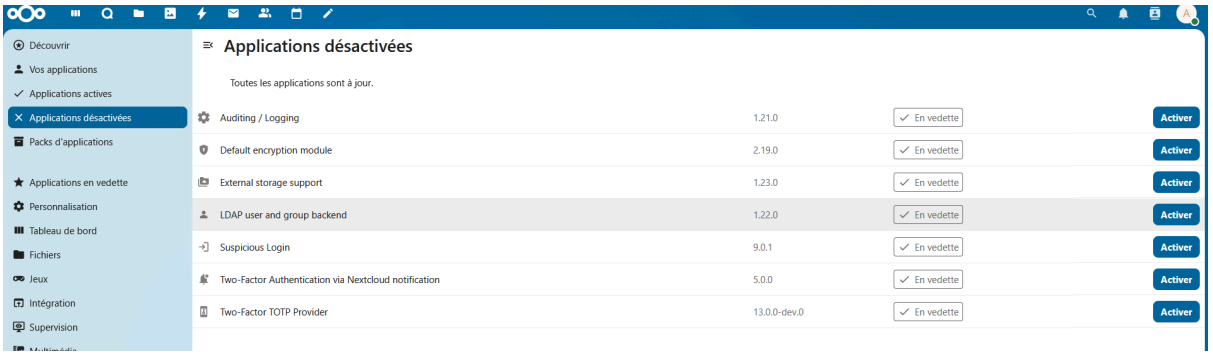
Configuration AD/LDAP

1. Installation des dépendances

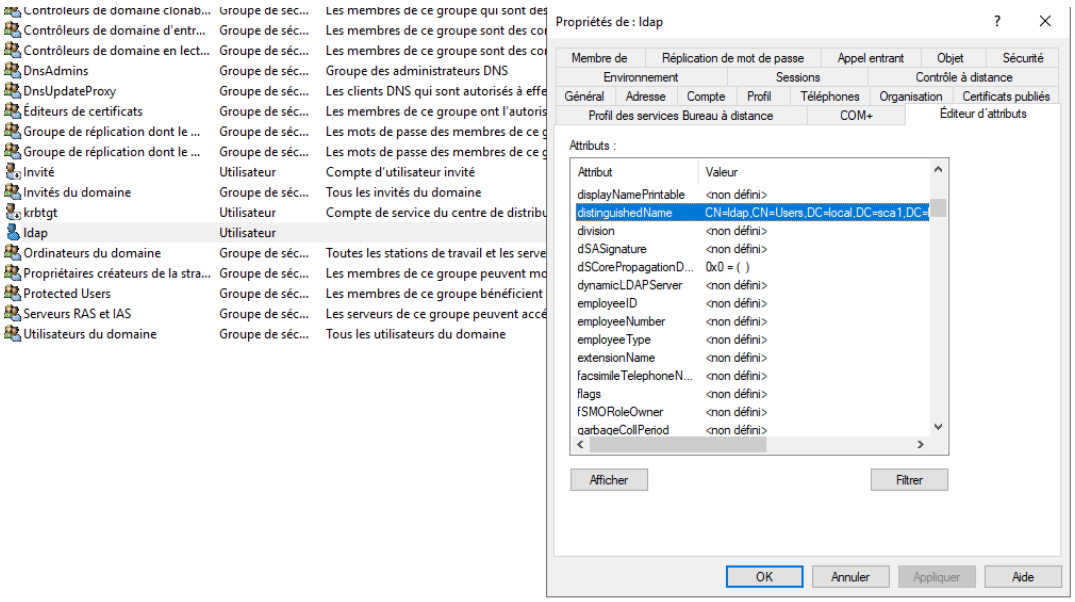
sudo apt install php-ldap -y
sudo systemctl restart apache2

2. Configuration dans Nextcloud

Activer l'application "LDAP user and group backend" :



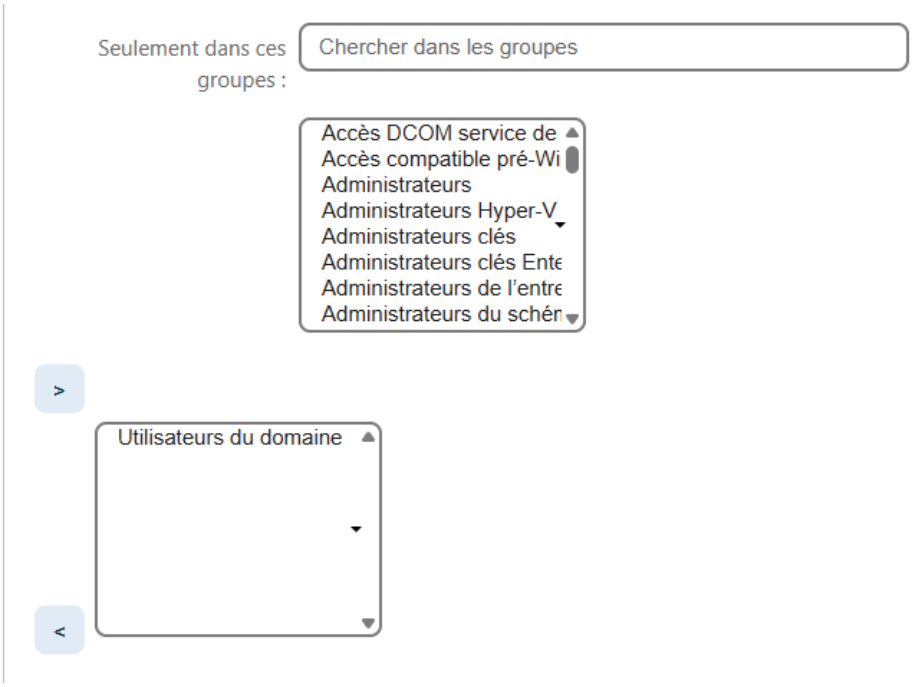
Création d'un utilisateur pour lier l'active directory :



Aller dans Paramètres > Administration > LDAP/AD

- Serveur : 172.16.51.1 (Port 389)
- DN utilisateur : CN=ldap,CN=Users,DC=local,DC=sca1,DC=lan
- Mot de passe : Etudiant_007
- DN de base : DC=local,DC=sca1,DC=lan

Aller dans l'onglet Utilisateurs pour sélectionner le bon groupe



Vérifier et compter les utilisateurs

Configuration redondance

Paramètres de connexion

Configuration active ☑

Serveur de backup (réplique): 172.16.51.11

Port du serveur de backup (réplique): 389

Désactiver le serveur principal ☐

Désactiver la validation des certificats SSL. ☐

Durée de vie du cache (TTL): 600

Configuration avancée pour l'affichage

Paramètres du dossier

Champ « nom d'affichage » de l'utilisateur: cn

Second attribut pour le nom d'affichage: samaccountname

DN racine de l'arbre utilisateurs: DC=local,DC=sca1,DC=lan

Attributs de recherche utilisateurs: Facultatif ; un attribut par ligne

Désactiver les utilisateurs absents du LDAP ☐

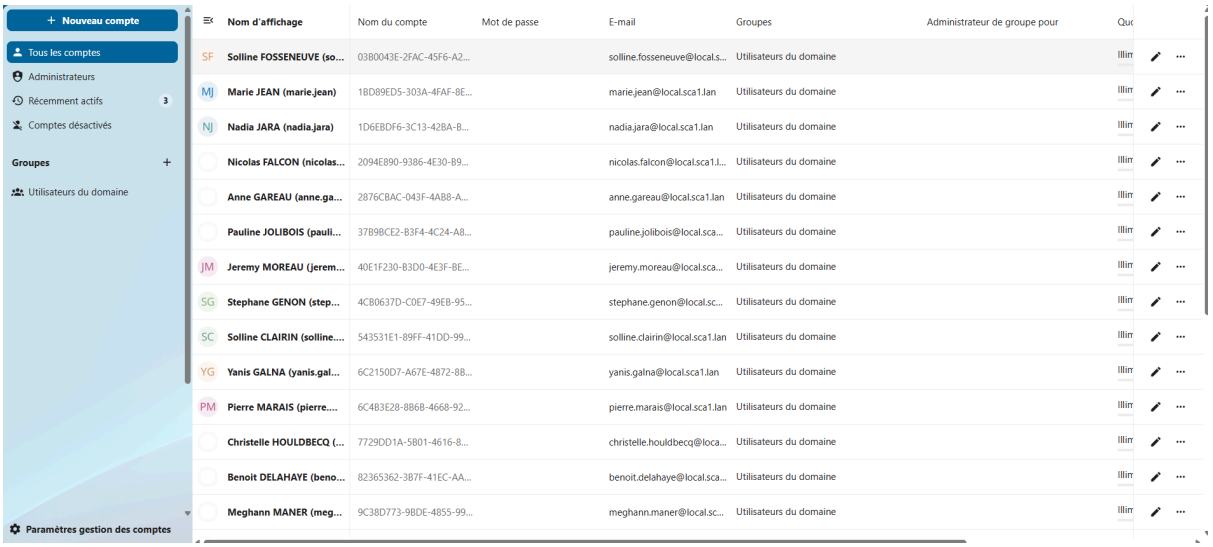
Champ "nom d'affichage" du groupe: cn

DN racine de l'arbre groupes: DC=local,DC=sca1,DC=lan

Attributs de recherche des groupes: Facultatif ; un attribut par ligne

Association groupe-membre: member (AD)

Dynamic Group Member URL:

Groupes imbriqués ☐

L'affichage des comptes ressemble à ça